

	İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
	MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
	BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
	BIL201 – NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA (3 T + 2 U, 4 K, 8 AKTS)
	Hazırlayan: Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan TAŞ Koordinatör: Prof. Dr. Abdulsamet HAŞILOĞLU

Hafta	Konular
01	C# Temel Veri Türleri, C# Veri Türü Dönüşümleri, Genişleterek Çevirme(Implicit Casting) ve Daraltarak Çevirme(Explicit Casting), Operatörler, C# derleyici ayarları, NYP Temel Kavramları
02	Şart Yapıları (if, switch), Ternary Operatör Kullanımı
03	Döngüler (for, while, do-while), Sonsuz döngüler, Break Continue Kullanımı
04	Diziler, Çok boyutlu diziler, Matris İşlemleri, Düzensiz(Jagged) Diziler, Array Sınıfı(Kopyalama, Sıralama, Arama(Binary Search), Ters Çevirme)
05	Metodlar, Metod Türleri, Değer ve Referans parametreleri, ref ve out Anahtar Sözcükleri
06	Diziyi parametre alan metodlar, Diziyi parametre alan ve döndüren metodlar, Metodların Aşırı Yüklenmesi, Özyinelemeli(Recursive) Metodlar
07	Sınıf Bildirimi, NYP Temel Kavramları, Veri Soyutlama(Data abstraction), Kalıtım(Inheritance), Sarmalama(Encapsulation), Çokbiçimlilik(Polymorphism) Kavramları, Temel Sınıf Örnekleri
08	Sınıflarda set ve get kullanımı, this Anahtar Sözcüğü, Sınıflarda Erişim Belirteçleri(public, private, protected), C#'a özel erişim belirteçleri, Nesne Dizileri
09	Yapıcı Metodlar(Constructors), Yıkıcı Metodlar(Destructors) ve Dispose() Metodu
10	Statik üye Elemanlar, Operatörlerin Aşırı Yüklenmesi(Operator Overloading)
11	Kalıtım(Inheritance), Protected Erişim Belirleyicisi, İsim Saklama(Name Hiding),
12	Kalıtım ile ilgili ileri Örnekler, Polimorfizm(Çok biçimlilik)
13	Sanal Metodlar(Virtual Methods), Özel(Abstract) Sınıflar, sealed anahtar sözcüğü
14	Arayüzler(Interfaces)

KAYNAKLAR	
01	Deitel & Deitel, Visual C# How to Program(Sixth Edition), Pearson Yayınevi.
02	Herbert Schildt, The Complete Reference C#, Mc Graw Hill Yayınevi
03	Oğuzhan TAŞ, C# Ders Notları ve Sunumlar (Türkçe), 2015-2023.
04	Oğuzhan TAŞ, C++ Ders Notları, 2020.